

Petunjuk Instalasi & Penggunaan

StuntCare AI — Aplikasi Web Deteksi Dini Stunting (React + Vite + ONNX Runtime Web)

1. Tentang Aplikasi

StuntCare AI adalah aplikasi web statis yang memprediksi risiko stunting balita menggunakan model Random Forest. Model ini divalidasi pada dataset stunting balita nyata Indonesia (55.367 sampel) dengan akurasi 99,4%. Model dijalankan **100% di peramban** pengguna melalui ONNX Runtime Web, sehingga gratis, cepat, dapat luring, dan data anak tidak dikirim ke server. Tersedia pula asisten edukasi tanya-jawab pencegahan stunting.

2. Kebutuhan Sistem (Dependencies)

- **Node.js** versi 18 atau lebih baru (disarankan 20/22) dan **npm**.
- Peramban modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari) yang mendukung WebAssembly.
- Untuk konversi ulang model (opsional): Python 3.11+, scikit-learn, skl2onnx.
- Semua dependency JavaScript tercantum di `web/package.json` dan terpasang otomatis lewat `npm install` (React, Vite, TypeScript, Tailwind, onnxruntime-web, dll.).

3. Struktur Proyek

```
machinelearning-ai/  
|- web/                               # Aplikasi web (yang di-deploy)  
|   |- public/                         # model_stunting.onnx, favicon  
|   |- src/                           # React + TypeScript  
|   |   |- inference/                 # worker.ts (ONNX di Web Worker), useModel.ts  
|   |   |- lib/                       # who.ts, encode.ts, content.ts, stunting-knowledge.ts  
|   |   |- components/               # Hero, DetectionTab, ResultPanel, StuntingChat  
|   |- package.json  
|- 01_Stunting_ML_Training.ipynb      # Notebook pelatihan (multi-faktor)  
|- scripts/train_real.py              # Latih & validasi di dataset NYATA  
|- dataset_stunting_real.csv          # Dataset NYATA Indonesia (55.367)  
|- dataset_stunting.csv               # Dataset multi-faktor (25.000)  
|- model_stunting.pkl                 # Model scikit-learn  
|- app.py                             # Purwarupa lama (Streamlit) - referensi
```

4. Menjalankan Secara Lokal (Mode Pengembangan)

```
cd web  
npm install      # pasang semua dependency (sekali saja)  
npm run dev      # buka http://localhost:5173
```

5. Build Produksi

```
cd web  
npm run build      # hasil di folder web/dist  
npm run preview    # uji hasil build di http://localhost:4173
```

6. Deploy ke Cloudflare Pages

Opsi A — hubungkan ke GitHub (otomatis tiap push). Atur pada dashboard:

Pengaturan	Nilai
Framework preset	Vite
Root directory	web

Pengaturan	Nilai
Build command	npm run build
Build output directory	dist

Penting: karena Root directory sudah web, isi output dengan dist saja — BUKAN web/dist (akan terbaca web/web/dist dan gagal).

Opsi B — Direct Upload: jalankan `npm run build` lalu unggah isi folder `web/dist` ke Cloudflare Pages.

7. Cara Menggunakan Aplikasi

- Buka aplikasi, isi faktor pada tab Deteksi (data anak + data ibu/kehamilan).
- Tekan **Analisis**; model Random Forest memproses di perangkat dan menampilkan status gizi, tingkat keyakinan, probabilitas tiap kelas, Z-Score WHO, catatan risiko, dan rekomendasi.
- Gunakan **Asisten Edukasi Stunting** di atas form untuk bertanya tips pencegahan stunting.

8. Catatan Teknis

- Model `model_stunting.pkl` dikonversi ke `web/public/model_stunting.onnx` dengan `skl2onnx` (parity terverifikasi).
- Inferensi ONNX berjalan di **Web Worker** dengan WASM single-thread agar UI tidak membeku dan tanpa perlu header COOP/COEP.
- Latih & validasi pada dataset NYATA: `python scripts/train_real.py` (memakai `dataset_stunting_real.csv`, menghasilkan metrik + grafik).
- Konversi ulang model (jika perlu):

```
from skl2onnx import to_onnx
from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType
import joblib
m = joblib.load('model_stunting.pkl')
onx = to_onnx(m, initial_types=[('input', FloatTensorType([None, 7]))],
              options={id(m): {'zipmap': False}}, target_opset=15)
open('web/public/model_stunting.onnx', 'wb').write(onx.SerializeToString())
```

9. Purwarupa Lama (Streamlit) — Referensi

Versi awal berbasis Streamlit (`app.py`) masih disertakan sebagai referensi. Menjalankannya: `pip install -r requirements.txt` lalu `python -m streamlit run app.py`. Versi web baru menggantikannya untuk deployment statis di Cloudflare.

10. Troubleshooting

Masalah	Solusi
Build gagal: output dir not found	Set Build output directory = dist (Root = web)
Model lama tampil di Cloudflare	Pastikan branch produksi = main; hard refresh (Ctrl+Shift+R)
Chat tidak menjawab	Layanan AI gratis sibuk; otomatis pakai basis pengetahuan lokal
npm install lambat/gagal	Ulangi; pastikan koneksi internet stabil